МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XXI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Национален кръг на олимпиадата по астрономия
Теоретичен тур – 5 май 2018 г.
Възрастова група VII-VIII клас

1 задача. Две галактики. На Фиг. 1 виждате две припокриващи се галактики. Всъщност галактиките NGC 3314 са на значително разстояние една от друга и не са физически свързани. Разположението им една пред друга по лъча на зрение за нас, земните наблюдатели, е резултат на рядък шанс.

Галактиката, която виждаме на преден план, се означава с NGC 3314a и е на разстояние от нас 117 милиона светлинни години. По-далечната галактика NGC 3314b е на разстояние от нас 140 милиона светлинни години. Нейният видим ъглов размер е 2.6′ (дъгови минути).

- А) Вие сте странстващ фотограф-художник, който пътува с хиперпространствен космически кораб. Отначало достигате до планета в по-близката галактика NGC 3314a. Искате да фотографирате галактиката NGC 3314b по-отблизо. Какъв ще бъде за вас нейният видим ъглов размер?
- Б) После решавате да гостувате у приятели в галактика NGC 3314b, защото знаете, че оттам ще виждате галактиката NGC 3314a, разположена пред нашата Галактика и искате да фотографирате това. Направете измерване по снимката и определете какъв ще бъде за вас видимият ъглов размер на NGC 3314a.
- В) А какъв ще бъде видимият ъглов размер на нашата Галактика, ако нейният линеен диаметър е 100 000 светлинни години?

2 задача. Съобщение от Земята. На 16 ноември 1974 г. чрез 300-метровия радиотелескоп Аресибо към кълбовидния звезден куп M13 е излъчено съобщение с най-важната информация за земната цивилизация. Звездният куп M13 съдържа около 300 000 звезди. Радиусът му е 84 светлинни години. Намира се на разстояние 22 200 светлинни години от нас. Радиолъчът, който носи съобщението, е насочен към центъра на звездния куп. Диаметърът на разсейване на радиолъча е 3.52′ (дъгови минути).

Но звездният куп M13 не е неподвижен в пространството. Наблюденията показват, че неговото собствено движение (видимото изместване за една година) е 0.00149″ (дъгови секунди) по ректасцензия и 0.00306″ по деклинация.

- При пристигането на радиосъобщението до M13 с колко дъгови секунди ще се окаже изместен центърът на звездния куп от мястото, към което е насочен радиолъчът? Има ли опасност излъченото съобщение да попадне извън звездния куп?



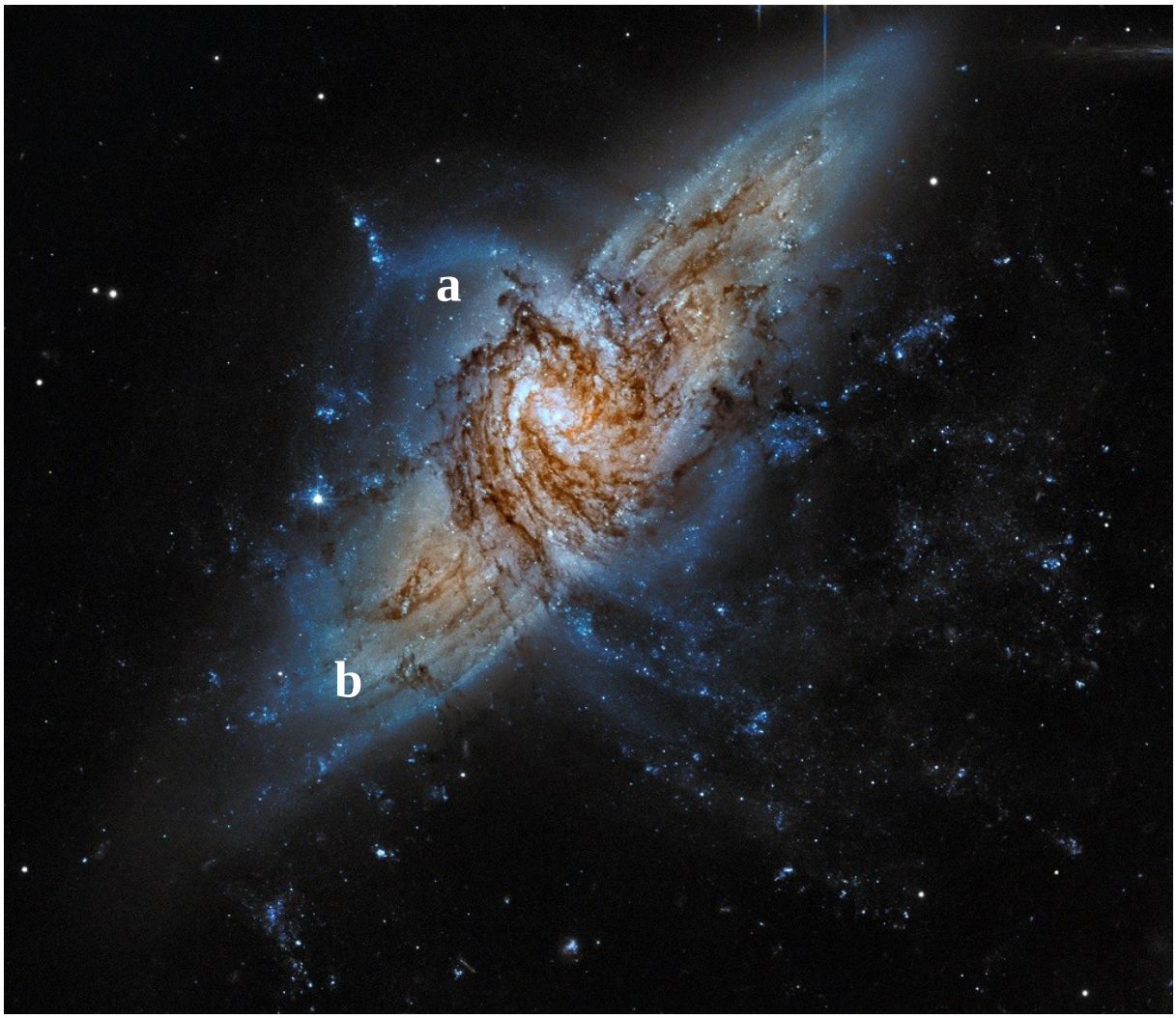


Звездният куп M13, радиотелескопът Аресибо и земното послание

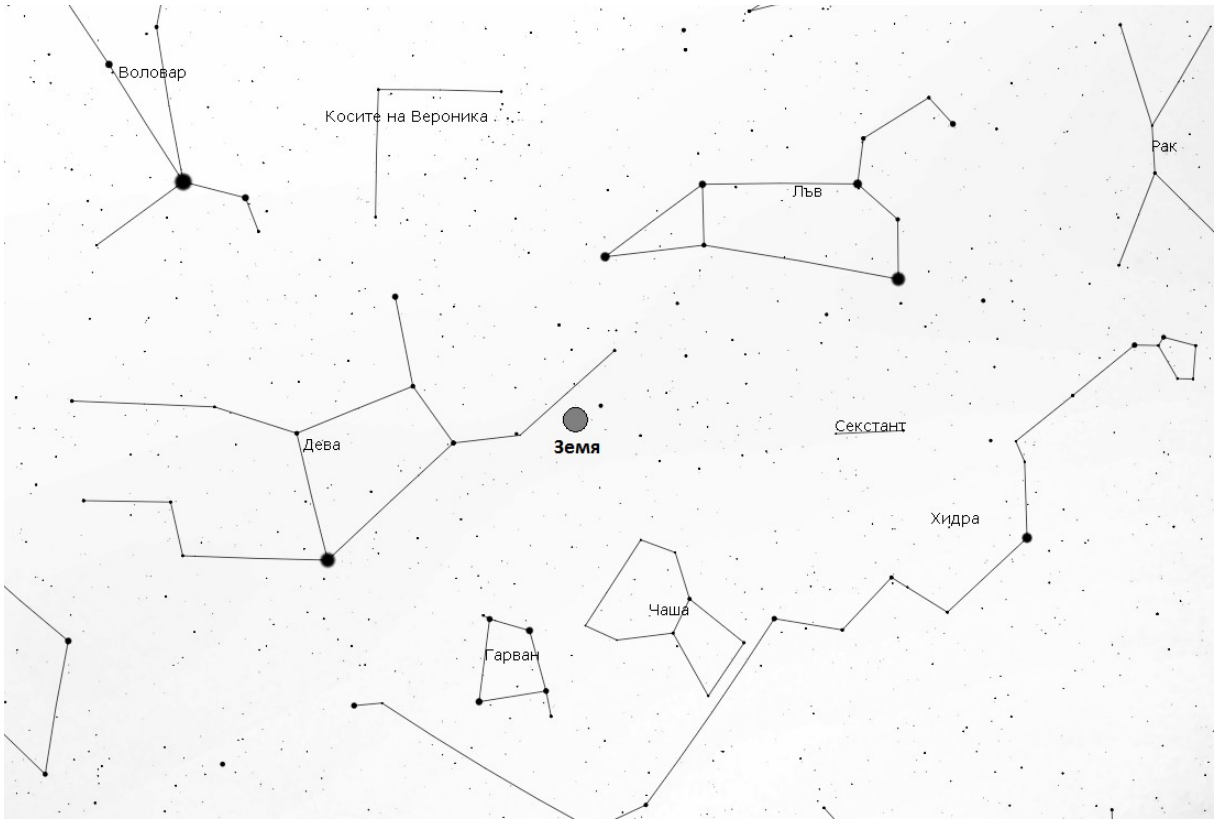
3 задача. Покритие на звезда. Професор по лунна геология се намира в центъра на видимата от Земата страна на Луната и с наслаждение и лека носталгия съзерцава пълния сияещ диск на родната Земя в зенита.

- А) Кое време от лунното денонощие ще бъде за геолога – ден или нощ и коя част от деня или нощта – началото, средата или края?
- Б) На Фиг. 2 е показано видимото положение на Земята в лунното небе, а на Фиг. 3 е дадена увеличена част от изобразеното на Фиг. 2. Начертайте възможно по-точно със стрелка на Фиг. 3 посоката, в която професорът ще наблюдава видимото денонощно движение на звездите на лунното небе. Обосновете вашия отговор.
- В) Пресметнете продължителността на центарлно покритие на звезда от Земята, което може да се наблюдава от лунния геолог.

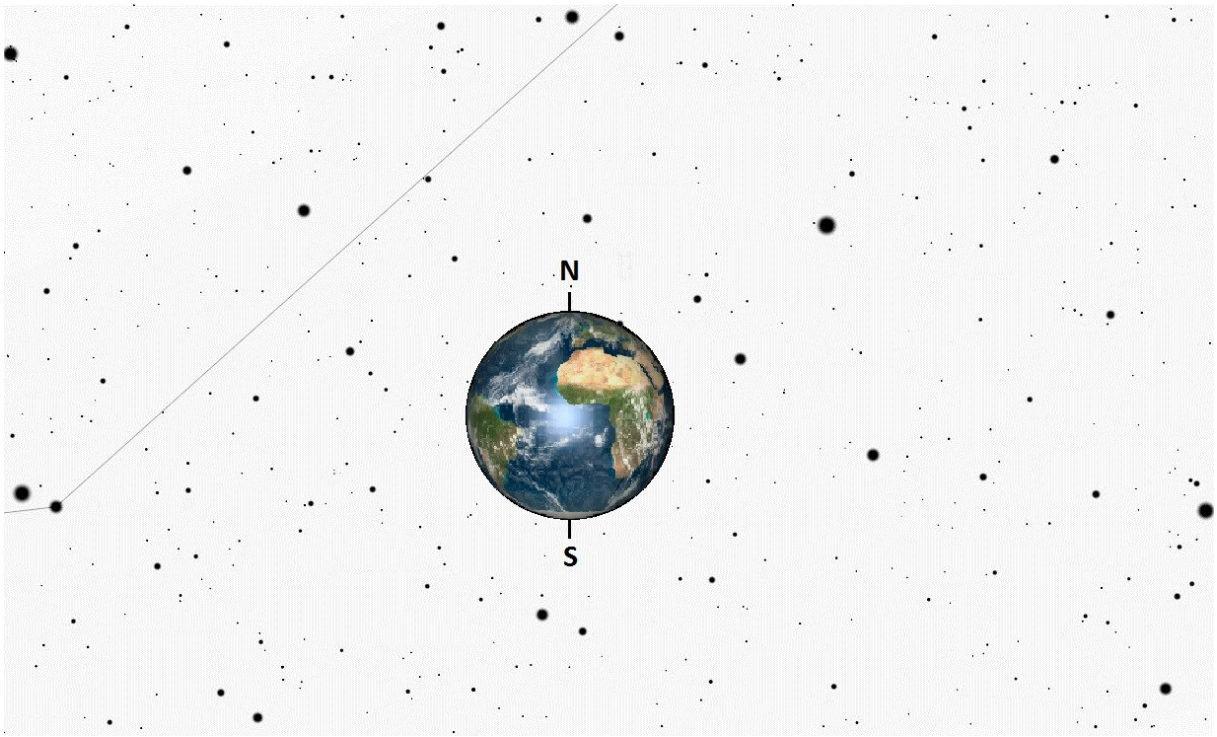
Считайте, че лунната орбита е кръгова с радиус 384 000 км. Сидеричният лунен месец е 27.32 денонощия. Радиусът на Земята е 6371 км.



Фиг. 1. Галактиките NGC 3314 – към 1 задача.



Фиг. 2. Видимо положение на Земята на лунното небе – към 3 задача.



Фиг. 3. Увеличена част от Фиг. 2 – към 3 задача.